

5.2 Najděte nějakou reálnou čtvercovou matici A řádu 3, která splňuje následující podmínky:

- A má vlastní číslo 2 a vlastní vektory příslušné tomuto vlastnímu číslu tvoří podprostor

$$\left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid x - y + z = 0 \right\}$$

- A má vlastní číslo 3 a $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ je vlastní vektor příslušný tomuto vlastnímu číslu.

Nechť

$$A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix}$$

$$\bullet \lambda = 2 \rightarrow x_2 = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t-s \\ t \\ s \end{pmatrix} \leftarrow \text{podmínka } x - y + z = 0$$

$$\bullet \lambda = 3 \rightarrow x_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Tzn. že

$$Ax = \lambda x$$

pro $\lambda = 3$

$$A \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 3 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a + b + c \\ d + e + f \\ g + h + i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}$$

pro $\lambda = 2$:

$$Ax = \lambda x$$

$$A \cdot \begin{pmatrix} t-s \\ t \\ s \end{pmatrix} = 2 \cdot \begin{pmatrix} t-s \\ t \\ s \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} (t-s) \cdot a + t \cdot b + s \cdot c \\ (t-s) \cdot d + t \cdot e + s \cdot f \\ (t-s) \cdot g + t \cdot h + s \cdot i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2t-2s \\ 2t \\ 2s \end{pmatrix}$$

Tzn, že pro první řádek matice A platí:

$$a \cdot (t-s) + b \cdot t + c \cdot s = 2t - 2s$$

$\wedge$

$$a + b + c = 3$$

$$\Rightarrow a = 3, \quad b = -1, \quad c = 1$$

Pro druhý řádek matice A platí:

$$d \cdot (t-s) + e \cdot t + f \cdot s = 2t$$

$\wedge$

$$d + e + f = 3$$

$$\Rightarrow d = 1, \quad e = 1, \quad f = 1$$

Pro třetí řádek matice A platí:

$$g \cdot (t-s) + h \cdot t + i \cdot s = 2s$$

$\wedge$

$$g + h + i = 3$$

$$\Rightarrow g=1, \quad h=-1, \quad i=3$$

A matice A je tedy

$$A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

Ověříme podmínky ze zadání

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 3-\lambda & -1 & 1 \\ 1 & 1-\lambda & 1 \\ 1 & -1 & 3-\lambda \end{vmatrix}$$

$$= \lambda^3 + 7\lambda^2 - 16\lambda + 12$$

$$= -(\lambda-2)(\lambda^2-5\lambda+6)$$

$$= -(\lambda-2)(\lambda-2)(\lambda-3)$$

$\hookrightarrow$ tedy aby $\det(A - \lambda I_n) = 0$, tak

$$\lambda = 2 \quad \vee \quad \lambda = 3$$

$\hookrightarrow$ tedy 2 a 3 jsou vlastními čísly matice A .

Nyní ještě ověříme platnost vlastních vektorů příslušných k vlastním číslům ze zadání.

• $\lambda = 2$, $x_2 = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$, kde $x - y + z = 0$

Dle Věty 6.24 : „Je-li λ vlastním číslem matice A , pak množina M_λ všech vlastních vektorů matice A příslušících vlastnímu číslu λ je podprostorem T^n a platí :

$$M_\lambda = \text{Ker}(A - \lambda I_n)$$

$$M_2 = \text{Ker} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \text{Ker} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

což je přesně $x - y + z = 0$

a tedy $x_2 = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ je vlastním vektorem příslušným $\lambda = 2$.

• $\lambda = 3$, $x_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

$$Ax = \lambda x$$

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 3 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 3-1+1 \\ 1+1+1 \\ 1-1+3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix} \quad \checkmark$$

Tedy matice $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$ splňuje zadání a je hledanou maticí.

